

Exame de 2ª época (10/02/2023)

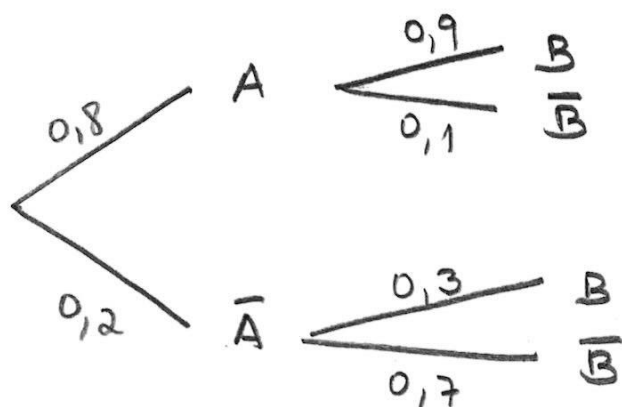
Ex1: A - "candidato ficar aprovado no teste"

B - "candidato tornar-se um excelente motorista"

$$P(A) = 0,8 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,2$$

$$P(B|A) = 0,9 \Rightarrow P(\bar{B}|A) = 0,1$$

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,7 \Rightarrow P(B|\bar{A}) = 0,3$$



$$\begin{aligned} \text{a) } P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) \\ &= 0,8 \times 0,9 + 0,2 \times 0,3 \\ &= 0,72 + 0,06 = 0,78 \end{aligned}$$

$$\text{b) } P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) \cdot P(\bar{B}|A)}{1 - P(B)} = \frac{0,8 \times 0,1}{1 - 0,78} = \frac{0,08}{0,22} = 0,364$$

Ex2: X - "nº de acessos a uma página da internet por dia"
 $X \sim P(\lambda = 4)$

a) X' - "nº de acessos por 10 horas"

$$X' \sim P\left(\lambda = \frac{1}{6} \times 10 = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}\right)$$

$$f(x) = \frac{\left(\frac{5}{3}\right)^x \cdot e^{-\frac{5}{3}}}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

C.A.:

$$\lambda t = 4 \in$$

$$\in \lambda \times 24 = 4$$

$$\in \lambda = \frac{1}{6} \text{ por hora}$$

$$\begin{aligned} P[X' \geq 2] &= 1 - P[X' < 2] = 1 - [f(0) + f(1)] \\ &= 1 - 0,5037 = 0,4963 \end{aligned}$$

b) T - "tempo de espera, em minutos, entre dois acessos consecutivos"

$$T \sim \exp\left(\lambda = \frac{1}{360}\right)$$

$$F(t) = 1 - e^{-\frac{1}{360}t}, \quad t > 0$$

C.A.:

$$\lambda t = \frac{1}{6} \Leftrightarrow \lambda \times 60 = \frac{1}{6}$$

$$\text{"1h} = 60 \text{m}$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{360} \text{ por minuto}$$

$$\begin{aligned} P[T \geq 85] &= 1 - P[T < 85] = 1 - F(85) \\ &= 1 - \left(1 - e^{-\frac{85}{360}}\right) = e^{-\frac{85}{360}} = 0,7897 \end{aligned}$$

(3)

X - "voltagem que um cabo eléctrico pode suportar"

$$a) IQ = Q_{3/4} - Q_{1/4} = 63,5 - 49 = 14,5$$

• Outliers moderados

$$\min x_i = 38$$

$$\max x_i = 70$$

$$\triangleright Q_{1/4} - 3IQ \leq x_i < Q_{1/4} - 1,5IQ$$

$$\Leftrightarrow 5,5 \leq x_i < 27,25$$

$$\triangleright Q_{3/4} + 1,5IQ < x_i \leq Q_{3/4} + 3IQ$$

$$\Leftrightarrow 82,25 < x_i \leq 107$$

conclusão: Não
existem outliers

• Outliers extremos/reversos

$$\triangleright x_i < Q_{1/4} - 3IQ \Leftrightarrow x_i < 5,5$$

$$\triangleright x_i > Q_{3/4} + 3IQ \Leftrightarrow x_i > 107$$

$$b) \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{840}{15} = 56 \text{ volts}$$

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{48346 - 15 \times 56^2}{14} = \frac{1306}{14} = 93,2857 (\text{volts})^2$$

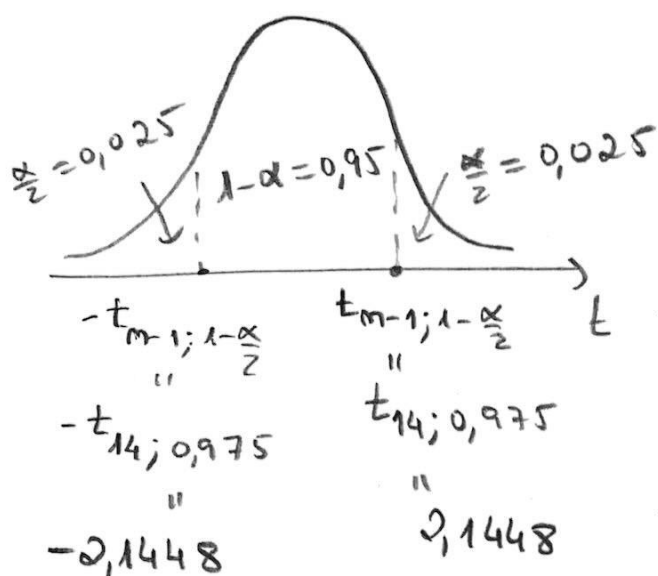
c) Parâmetro a estimar: μ

Tipo de população: normal

Nível de confiança: $1 - \alpha = 0,95$ Tamanho de amostra: $n = 15$

Variável funcional:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$



$$P\left[-t_{m-1; 1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{m}}} < t_{m-1; 1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \alpha$$

$$= P\left[\bar{x} - t_{m-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{m}} < \mu < \bar{x} + t_{m-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{m}}\right] = 1 - \alpha$$

Intervalo aleatório:

$$]I_{1-\alpha}[_{\mu} =]\bar{x} - t_{m-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{m}} ; \bar{x} + t_{m-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{m}}[$$

Intervalo determinístico:

$$]I_{0,95}[_{\mu}^* =]56 - 2,1448 \times \frac{\sqrt{93,2857}}{\sqrt{15}} ; 56 + 2,1448 \times \frac{\sqrt{93,2857}}{\sqrt{15}}[$$

$$=]50,6513 ; 61,3487[$$

Estima-se, com um nível de confiança de 95%, que a voltagem média que o cabo suporta varia entre 50,6513 e 61,3487 volts.

d) Parâmetro a testar: σ^2

Hipóteses: $H_0: \sigma^2 \leq 90$

$H_1: \sigma^2 > 90$ Teste unilateral à direita

Nível de significância: $\alpha = 0,01$

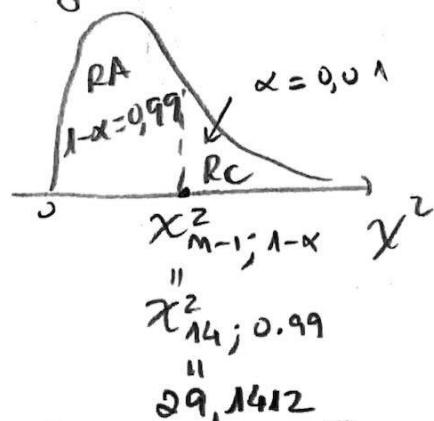
Tipo de população: normal

Tamanho da amostra: $m = 15$

Estatística de teste:

$$Q_0 = \frac{(m-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{m-1}^2$$

Regiões:



$RA: [0 ; 29,1412[$

$RC: [29,1412 ; +\infty[$

valor da estatística de teste:

$$Q_0 = \frac{14 \times 93,2857}{90} = 14,5111$$

Decisão: Como $Q_0 = 14,5111 \in RA$

não se deve rejeitar H_0 , ao nível de significância de 1%, concluindo-se que a variância da voltagem que o cabo pode suportar é no máximo de 90 (volts)².

$$\begin{aligned}
 e) \quad p\text{-value} &= P[\chi^2 \geq \text{v.e.t.}] \\
 &= P[\chi^2_{14} \geq 14,5111] \\
 &= 1 - P[\chi^2_{14} < 14,5111] \\
 &\approx 1 - 0,5 = 0,5
 \end{aligned}$$

↓ pela tabela

$$\begin{aligned}
 \chi^2_{cdf}(0, 14,5111, 14) &= 0,5 \\
 \downarrow \text{valor exacto}
 \end{aligned}$$

Regra de decisão: Rejeitar H_0 se $\alpha \geq p\text{-value}$

Decisão:

Como $\alpha = 0,01 < 0,5 = p\text{-value}$ não se deve rejeitar H_0 concluindo-se que a variância de voltagem que o cabo pode suportar é no máximo 90 (volts)².

$$(4) \quad a) \quad \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{136,6}{10} = 13,66$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{863}{10} = 86,3$$

$$s_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 1975,2 - 10 \times (13,66)^2 = 109,244$$

$$s_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 12381,7 - 10 \times 13,66 \times 86,3 = 593,12$$

$$b = \frac{s_{xy}}{s_{xx}} = \frac{593,12}{109,244} = 5,4293$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 86,3 - 5,4293 \times 13,66 = 12,1358$$

$$\boxed{\hat{y}_i = 12,1358 + 5,4293x_i}$$

► $b = 5,4293$ Por cada milhão de euros gasto a mais em publicidade, o volume de vendas aumenta 5,4293 milhares de euros

► $a = 12,1358$ Quando a empresa não gasta dinheiro em publicidade, o volume de vendas é de 12,1358 milhares de euros.

$$b) x_0 = 16 \Rightarrow \hat{y}_0 = 12,1358 + 5,4293 \times 16 = 99,0046$$

$$c) s_{yy} = \sum y_i^2 - n \bar{y}^2 = 77761,0 - 10 \times (86,3)^2 = 3284,1$$

$$r^2 = \frac{s_{xy}^2}{s_{xx} \cdot s_{yy}} = \frac{(593,12)^2}{109,244 \times 3284,1} = 0,9806$$

cerca de 98,06% da variabilidade total do volume de vendas é explicada pelo valor gasto em publicidade. A qualidade do ajustamento é muito boa.